



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Email: thunta@uit.edu.vn



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương 3

Phần cứng và lưu trữ trong hạ tầng CNTT

Biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Email: thunta@uit.edu.vn



Nội dung

I. Thành phần phần cứng

II. Khái niệm lưu trữ

III. Nguyên tắc lựa chọn



I. Thành phần phần cứng

1. Vai trò của phần cứng
2. Máy chủ (Server)
3. Máy trạm (Workstation)
4. Thiết bị lưu trữ (Storage Devices)
5. Thiết bị ngoại vi (Peripheral Devices)
6. Trung tâm dữ liệu (Data Center)



1. Vai trò của phần cứng

Khái niệm

- Phần cứng là tập hợp các thiết bị vật lý tạo nên nền tảng vận hành của hệ thống CNTT.

Đây là lớp hạ tầng trực tiếp hỗ trợ:

- xử lý dữ liệu,
- lưu trữ thông tin,
- kết nối người dùng,
- cung cấp dịch vụ,
- duy trì hoạt động liên tục của tổ chức.



1. Vai trò của phần cứng

Vai trò

- Là nơi triển khai hệ điều hành, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu.
- Là nền tảng cho mạng nội bộ, Internet, dịch vụ số và hệ thống thông tin doanh nghiệp.
- Ảnh hưởng trực tiếp đến:
 - hiệu năng,
 - độ tin cậy,
 - khả năng mở rộng,
 - chi phí đầu tư và vận hành.

Thông điệp chính

- Hạ tầng phần cứng tốt không chỉ giúp hệ thống “chạy được” mà còn giúp hệ thống “chạy ổn định, an toàn và có thể mở rộng”.



2. Máy chủ (Server)

Khái niệm

- Máy chủ (server) là hệ thống máy tính có cấu hình và độ ổn định cao, được thiết kế để cung cấp dịch vụ, tài nguyên hoặc dữ liệu cho các máy khác trong mạng.

Đặc điểm cơ bản

- Hoạt động liên tục trong thời gian dài.
- Hỗ trợ nhiều người dùng hoặc nhiều tiến trình đồng thời.
- Có khả năng mở rộng CPU, RAM, ổ đĩa, card mạng.
- Chú trọng độ tin cậy, khả năng dự phòng và quản trị từ xa.

Ví dụ dịch vụ do máy chủ cung cấp: File server, Web server, Database server, Mail server, Application server, Virtualization server



2. Máy chủ (Server)

Chức năng chính

- Lưu trữ và chia sẻ dữ liệu.
- Chạy ứng dụng dùng chung cho tổ chức.
- Quản lý tài khoản, phân quyền và xác thực.
- Lưu trữ và xử lý cơ sở dữ liệu.
- Hỗ trợ sao lưu, khôi phục, giám sát hệ thống.

Vai trò trong doanh nghiệp

- Là “trung tâm xử lý” của hệ thống thông tin.
- Giúp tập trung tài nguyên để dễ quản lý.
- Tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên so với mỗi máy làm việc riêng lẻ.
- Hỗ trợ chuẩn hóa vận hành và bảo mật.

Ví dụ thực tế

- Trường đại học dùng server để quản lý cổng thông tin sinh viên, LMS, email nội bộ.
- Doanh nghiệp dùng server để chạy ERP, CRM, phần mềm kế toán, chấm công.



Phân loại máy chủ

Theo hình thức vật lý

- *Tower Server*: dạng tháp, phù hợp doanh nghiệp nhỏ.
- *Rack Server*: gắn tủ rack, phổ biến trong doanh nghiệp và data center.
- *Blade Server*: tối ưu mật độ triển khai, dùng trong môi trường lớn.

Theo chức năng

- File Server
- Database Server
- Application Server
- Web Server
- Backup Server
- Virtualization Server

Theo mô hình triển khai

- *On-premises server*: đặt tại doanh nghiệp.
- *Hosted/Colocation*: đặt tại trung tâm dữ liệu thuê ngoài.
- *Cloud server (khái niệm liên hệ)*: tài nguyên máy chủ được ảo hóa và cung cấp qua Internet.



Cấu hình và tiêu chí lựa chọn

Thành phần cấu hình thường quan tâm

- CPU nhiều nhân
- RAM dung lượng lớn
- Ổ cứng SSD/HDD hoặc storage chuyên dụng
- Nguồn điện dự phòng
- Nhiều cổng mạng
- Hỗ trợ RAID, quản trị từ xa

Tiêu chí lựa chọn

- Số lượng người dùng
- Loại ứng dụng chạy trên server
- Nhu cầu hiệu năng
- Dung lượng dữ liệu
- Mức độ sẵn sàng cao
- Khả năng mở rộng
- Ngân sách đầu tư và vận hành

Ví dụ

- Doanh nghiệp nhỏ: 1 file server + 1 database/application server
- Tổ chức lớn: nhiều server chuyên biệt, ảo hóa, cân bằng tải, dự phòng



3. Máy trạm (Workstation)

Khái niệm

- Máy trạm (workstation) là máy tính phục vụ trực tiếp cho người dùng trong quá trình làm việc, học tập, thiết kế, vận hành hay xử lý nghiệp vụ.

Phân biệt với PC thông thường

- Máy trạm thường có:
 - cấu hình mạnh hơn,
 - độ ổn định cao hơn,
 - hỗ trợ xử lý chuyên môn như đồ họa, kỹ thuật, phân tích dữ liệu.
- PC thông thường chủ yếu phục vụ tác vụ văn phòng, học tập, duyệt web.

Vai trò

- Là điểm truy cập trực tiếp của người dùng vào hệ thống CNTT.
- Là nơi nhập dữ liệu, xử lý công việc và khai thác dịch vụ từ máy chủ.



3. Máy trạm (Workstation)

Đặc điểm

- Có CPU, RAM, GPU phù hợp nhu cầu người dùng.
- Cài đặt hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
- Kết nối với mạng nội bộ, Internet và máy chủ.
- Có thể là desktop, laptop, thin client hoặc mobile workstation.

Ứng dụng theo nhóm người dùng

- *Nhân viên văn phòng*: soạn thảo, email, họp trực tuyến, ERP/CRM.
- *Kỹ sư/thiết kế*: CAD, mô phỏng, dựng hình, GIS.
- *Phân tích dữ liệu/lập trình*: IDE, công cụ phân tích, môi trường phát triển.
- *Phòng lab/trường học*: máy trạm dùng chung, quản lý tập trung.

Thông điệp chính

- Máy trạm là “điểm chạm” giữa con người và hạ tầng CNTT.



Tiêu chí lựa chọn máy trạm

Các yếu tố cần xem xét

- Nhu cầu công việc thực tế
- Phần mềm chuyên dụng cần chạy
- Tuổi thọ sử dụng
- Khả năng nâng cấp
- Chi phí đầu tư
- Tính cơ động
- Tiêu thụ điện năng và bảo trì

Ví dụ lựa chọn

- *Văn phòng cơ bản*: CPU tầm trung, RAM vừa phải, SSD
- *Đồ họa/kỹ thuật*: CPU mạnh, RAM lớn, GPU chuyên dụng
- *Phòng máy đào tạo*: cấu hình đồng nhất, dễ quản lý, chi phí tối ưu



4. Thiết bị lưu trữ (Storage Devices)

Khái niệm

- Thiết bị lưu trữ là phần cứng dùng để ghi, lưu giữ, truy xuất và bảo vệ dữ liệu.

Vai trò

- Lưu hệ điều hành, phần mềm và dữ liệu vận hành.
- Lưu tài liệu, hồ sơ, cơ sở dữ liệu, nội dung số.
- Phục vụ sao lưu, khôi phục và lưu trữ lâu dài.

Phân loại cơ bản

- *Lưu trữ cục bộ*: gắn trực tiếp vào máy tính/server
- *Lưu trữ mạng*: chia sẻ qua mạng
- *Lưu trữ sao lưu/lưu trữ dài hạn*



Các loại thiết bị lưu trữ phổ biến

Theo công nghệ

- *HDD (Hard Disk Drive)*: dung lượng lớn, giá thấp hơn; tốc độ chậm hơn SSD.
- *SSD (Solid State Drive)*: tốc độ cao, độ trễ thấp; phù hợp hệ điều hành, ứng dụng, cơ sở dữ liệu cần truy xuất nhanh.
- *USB/Thẻ nhớ/Ổ cứng di động*: tiện di chuyển; phù hợp sao chép hoặc lưu trữ tạm thời.

Theo mô hình kết nối

- *DAS (Direct Attached Storage)*: gắn trực tiếp
- *NAS (Network Attached Storage)*: lưu trữ qua mạng, chia sẻ file
- *SAN (Storage Area Network)*: hạ tầng lưu trữ chuyên dụng cho quy mô lớn

Các tiêu chí đánh giá thiết bị lưu trữ

Các tiêu chí chính

- Dung lượng
- Tốc độ đọc/ghi
- Độ tin cậy
- Khả năng mở rộng
- Tính sẵn sàng
- Mức độ an toàn dữ liệu
- Chi phí đầu tư

Khái niệm cần lưu ý

- *RAID*: kết hợp nhiều ổ đĩa để tăng hiệu năng hoặc tăng an toàn dữ liệu
- *Backup*: sao lưu dữ liệu
- *Restore/Recovery*: khôi phục dữ liệu khi có sự cố

Thông điệp

- Lưu trữ không chỉ là “nơi để dữ liệu”, mà còn là nền tảng bảo vệ dữ liệu.



4. Thiết bị lưu trữ (Storage Devices)

Ví dụ lựa chọn lưu trữ theo bối cảnh

- **Doanh nghiệp nhỏ**
 - SSD cho máy trạm
 - 1 NAS dùng chung để lưu file nội bộ và sao lưu
- **Doanh nghiệp vừa**
 - Server dùng SSD cho ứng dụng
 - HDD dung lượng lớn cho lưu trữ dữ liệu
 - NAS hoặc storage tập trung cho phòng ban
- **Tổ chức lớn / trung tâm dữ liệu**
 - SAN hoặc storage chuyên dụng
 - Sao lưu nhiều lớp
 - Dự phòng và phục hồi thảm họa



5. Thiết bị ngoại vi (Peripheral Devices)

Khái niệm

- Thiết bị ngoại vi là các thiết bị kết nối với máy tính hoặc hệ thống để hỗ trợ nhập dữ liệu, xuất dữ liệu, tương tác và vận hành.

Vai trò

- Mở rộng khả năng sử dụng của hệ thống
- Hỗ trợ làm việc, truyền thông, in ấn, số hóa tài liệu, trình chiếu

Phân nhóm cơ bản

- Thiết bị nhập
- Thiết bị xuất
- Thiết bị nhập/xuất kết hợp

5. Thiết bị ngoại vi (Peripheral Devices)

Các loại thiết bị ngoại vi phổ biến

- *Thiết bị nhập*: Bàn phím; Chuột; Máy quét (scanner); Webcam; Microphone; Đầu đọc mã vạch, đầu đọc thẻ.
- *Thiết bị xuất*: Màn hình; Máy in; Loa; Máy chiếu.
- *Thiết bị nhập/xuất*: Màn hình cảm ứng; Máy in đa chức năng; Thiết bị hội nghị truyền hình.

Ví dụ trong tổ chức

- *Văn phòng*: máy in, scanner, webcam, projector
- *Bán lẻ*: máy quét mã vạch, máy in hóa đơn
- *Giáo dục*: máy chiếu, bảng tương tác, camera lớp học

Lưu ý khi lựa chọn thiết bị ngoại vi

Tiêu chí lựa chọn

- Phù hợp nhu cầu sử dụng
- Tương thích với hệ thống hiện có
- Độ bền và dễ bảo trì
- Chi phí vận hành
- Chất lượng đầu ra
- Tính thuận tiện cho người dùng

Một số ví dụ

- Máy in laser phù hợp in khối lượng lớn
- Webcam và microphone tốt hỗ trợ họp trực tuyến hiệu quả
- Màn hình độ phân giải cao phù hợp công việc thiết kế/phân tích

Thông điệp

- Thiết bị ngoại vi tuy phụ trợ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm làm việc và năng suất người dùng.



6. Trung tâm dữ liệu (Data Center)

Khái niệm

- Trung tâm dữ liệu (Data Center) là nơi tập trung các thiết bị CNTT quan trọng như máy chủ, hệ thống lưu trữ, thiết bị mạng và các hệ thống phụ trợ để vận hành dịch vụ CNTT một cách liên tục, an toàn và có kiểm soát.

Vai trò

- Là “hạ tầng của hạ tầng”
- Bảo đảm dịch vụ CNTT hoạt động ổn định
- Hỗ trợ lưu trữ, xử lý, truyền dẫn và bảo vệ dữ liệu
- Là nền tảng cho hệ thống thông tin lớn, thương mại điện tử, ngân hàng, giáo dục số, chính phủ điện tử



Các thành phần cơ bản

Thành phần CNTT

- Máy chủ; Storage; Thiết bị mạng; Tủ rack.

Thành phần hạ tầng hỗ trợ

- Nguồn điện, UPS, máy phát điện; Hệ thống làm mát; PCCC; Kiểm soát ra vào; Giám sát môi trường và an ninh.

Yêu cầu vận hành

- Tính sẵn sàng cao
- An toàn vật lý
- Khả năng dự phòng
- Dễ quản trị
- Khả năng mở rộng



II. Khái niệm lưu trữ

1. DAS (Direct Attached Storage)
2. NAS (Network Attached Storage)
3. SAN (Storage Area Network)



1. DAS (Direct Attached Storage)

Khái niệm

- DAS là thiết bị lưu trữ gắn trực tiếp vào một máy tính hoặc máy chủ.

Ví dụ

- Ổ cứng HDD/SSD bên trong máy tính
- Ổ cứng ngoài cắm qua USB
- Hộp ổ đĩa gắn trực tiếp vào server

Đặc điểm

- Cài đặt đơn giản
- Chi phí thấp
- Phù hợp cho cá nhân hoặc hệ thống nhỏ
- Dữ liệu chủ yếu phục vụ cho một máy



1. DAS (Direct Attached Storage)

Ưu điểm

- Dễ triển khai
- Chi phí đầu tư thấp
- Tốc độ tốt do kết nối trực tiếp
- Phù hợp cho máy cá nhân, máy trạm, server nhỏ

Hạn chế

- Khó chia sẻ cho nhiều người dùng
- Khó quản lý tập trung
- Khả năng mở rộng hạn chế
- Khi máy chủ gặp sự cố, việc truy cập dữ liệu có thể bị gián đoạn

Tình huống phù hợp

- Văn phòng nhỏ
- Máy tính cá nhân
- Máy chủ đơn lẻ chạy ứng dụng nội bộ quy mô nhỏ

2. NAS (Network Attached Storage)

Khái niệm

- NAS là thiết bị lưu trữ kết nối vào mạng, cho phép nhiều người dùng hoặc nhiều máy cùng truy cập dữ liệu.

Cách hiểu đơn giản

- NAS giống như một “ổ đĩa dùng chung qua mạng”.

Ví dụ sử dụng

- Lưu trữ file phòng ban
- Chia sẻ tài liệu nội bộ
- Lưu hình ảnh, video, dữ liệu dùng chung

2. NAS (Network Attached Storage)

Đặc điểm chính

- Truy cập qua mạng LAN/Internet nội bộ
- Nhiều người dùng cùng truy cập
- Quản lý tập trung
- Dễ chia sẻ thư mục và phân quyền người dùng
- Phù hợp cho nhu cầu lưu trữ file dùng chung

Ví dụ thực tế

- Công ty có một thiết bị NAS để nhân viên lưu hồ sơ, biểu mẫu, báo cáo
- Trường học lưu tài liệu môn học, dữ liệu lớp học, video bài giảng

2. NAS (Network Attached Storage)

Ưu điểm

- Chia sẻ dữ liệu thuận tiện
- Quản lý tập trung
- Dễ mở rộng hơn DAS
- Thích hợp cho nhóm làm việc, doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hạn chế

- Tốc độ phụ thuộc vào mạng
- Nếu mạng chậm, truy cập dữ liệu sẽ chậm
- Không phải lựa chọn tối ưu cho các hệ thống yêu cầu hiệu năng rất cao

Tình huống phù hợp

- Lưu file dùng chung
- Hệ thống văn phòng
- Doanh nghiệp nhỏ và vừa



3. SAN (Storage Area Network)

Khái niệm

- SAN là một mạng lưu trữ chuyên dụng, kết nối các máy chủ với các thiết bị lưu trữ tốc độ cao.

Cách hiểu đơn giản

- Nếu NAS là “ổ đĩa chia sẻ qua mạng thông thường”
- Thì SAN là “hạ tầng lưu trữ chuyên nghiệp cho trung tâm dữ liệu”

Thường dùng cho

- Máy chủ doanh nghiệp lớn
- Hệ thống cơ sở dữ liệu
- Ảo hóa
- Ứng dụng cần hiệu năng và độ ổn định cao



3. SAN (Storage Area Network)

Đặc điểm chính

- Hiệu năng cao
- Độ trễ thấp
- Phục vụ tốt cho nhiều máy chủ
- Hỗ trợ hệ thống lớn, nghiệp vụ quan trọng
- Thường phức tạp hơn và chi phí cao hơn DAS/NAS



III. Nguyên tắc lựa chọn

Chuỗi liên kết cơ bản

- *Máy trạm*: nơi người dùng làm việc
- *Máy chủ*: nơi cung cấp dịch vụ và xử lý tập trung
- *Lưu trữ*: nơi dữ liệu được duy trì và bảo vệ
- *Ngoại vi*: công cụ hỗ trợ tương tác và vận hành
- *Trung tâm dữ liệu*: môi trường tổ chức và bảo vệ toàn bộ hệ thống

Ý chính

- Một hạ tầng CNTT hiệu quả là sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều thành phần phần cứng, chứ không phải tối ưu một thiết bị riêng lẻ.
- Theo nhu cầu nghiệp vụ và tải hệ thống



Tình huống minh họa

Tình huống: Một doanh nghiệp nhỏ có:

- 30 nhân viên
- 1 phần mềm kế toán
- 1 hệ thống quản lý bán hàng
- nhu cầu lưu trữ tài liệu nội bộ
- nhu cầu họp trực tuyến và in ấn thường xuyên

Gợi ý thành phần phần cứng cần có

- Máy trạm cho nhân viên
- 1–2 máy chủ hoặc server cloud
- NAS hoặc storage dùng chung
- Máy in mạng, scanner, webcam, microphone
- Thiết bị mạng cơ bản
- Không nhất thiết cần data center riêng; có thể đặt server tại phòng máy chủ nhỏ hoặc thuê dịch vụ ngoài

Q & A
